**BAN BIM - THIẾT KẾ**
TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH & NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

BÁO CÁO TRÌNH BAN LÃNH ĐẠO

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC & VẬN HÀNH NĂM 2027

# PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC & TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH PHÒNG BIM (2027)

Báo cáo phương án kiện toàn tổ chức nhân sự hiện hữu, thiết lập cơ chế phân quyền điều phối theo Leader từng bộ môn, chuẩn hóa quy chế phối hợp RACI & cam kết SLA 7 bước khép kín nhằm nâng cao năng suất và chất lượng hồ sơ công trình.

| CẤP THẨM QUYỀN BÁO CÁO | ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN | THỜI GIAN & HIỆU LỰC |
|---|---|---|
| **Hội Đồng Quản Trị / Ban Tổng Giám Đốc** | **Trưởng Bộ Phận BIM - Thiết Kế** | **Kế Hoạch Niên Độ 2027** |

# 1. Tóm tắt Dành cho Ban Lãnh Đạo (Executive Summary)

### Thông Điệp Then Chốt Gửi Ban Lãnh Đạo

Phòng BIM không phải là một "bộ phận vẽ 3D tiêu tốn chi phí" (Cost Center), mà đang được hoạch định trở thành **Đòn bẩy Chiến lược (Strategic Value Driver)** giúp Doanh nghiệp nâng cao chất lượng hồ sơ, tối ưu hóa tiến độ thi công, tiết kiệm **70% nguồn lực nhờ tái sử dụng dữ liệu**, và loại bỏ triệt để các xung đột công trường gây lãng phí hàng tỷ đồng vật tư và nhân công sửa sai.

**100%**
**TỰ CHỦ KỸ THUẬT NỘI BỘ**
Làm chủ 6 bộ môn thiết kế trên nền tảng 3D BIM

**100%**
**TIẾN ĐỘ THEO CHUẨN SLA**
Cam kết thời gian Shop 5d, Combine 10d, QS 7d

**< 1%**
**PHÁT SINH SỬA CHỮA CT**
Xóa 100% va chạm trước khi đổ bê tông công trường

**70%**
**TÁI SỬ DỤNG DỮ LIỆU**
Từ mô hình thiết kế sang Shop Drawing & bóc BOQ

## 3 Trụ Cột Giá Trị Cốt Lõi Mang Lại Cho Doanh Nghiệp

| Trụ Cột Chiến Lược | Hành Động Cụ Thể Của Phòng BIM | Tác Động Tài Chính & Quản Trị |
|---|---|---|
| **1. Tự chủ Kỹ thuật & Giữ lại Lợi nhuận** | Xây dựng đội ngũ làm chủ toàn diện 6 bộ môn: Kiến trúc, Kết cấu, Điện, HVAC, Cấp thoát nước và PCCC. Tự lực lập trọn bộ hồ sơ Shop Drawing & Biện pháp thi công. | Nâng cấp toàn bộ năng lực từ thiết kế 2D truyền thống lên mô hình BIM 3D, gia tăng năng lực cạnh tranh và bảo mật bí quyết kỹ thuật. |
| **2. Tối ưu Đấu thầu & Năng lực Thuyết phục** | Áp dụng mô hình BIM 3D diễn họa kiến trúc, mô phỏng tiến độ 4D biện pháp thi công và bóc tách dự toán 5D chính xác ngay từ giai đoạn chào thầu. | Rút ngắn **35% thời gian lập thầu**, tạo sự vượt trội rõ rệt trước các đối thủ cạnh tranh truyền thống. |
| **3. Tối ưu Công trường (Zero Conflict)** | Phát hiện và xử lý 100% các xung đột không gian (Clash Detection) giữa kết cấu và hệ thống cơ điện (MEP) trên mô hình số trước khi ra hiện trường. | Xóa bỏ tình trạng "thiết kế một đằng, ra công trường đục phá làm lại một nẻo", kiểm soát phát sinh < 1%. |

### Tính Pháp Lý & Xu Hướng Bắt Buộc Của Ngành Xây Dựng

Theo **Nghị định 15/2021/NĐ-CP** và **Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ** phê duyệt Lộ trình áp dụng BIM tại Việt Nam, từ năm 2024–2026, BIM là yêu cầu bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt và các dự án đầu tư công. Việc Doanh nghiệp chủ động xây dựng phòng BIM bài bản ngay hôm nay là bước đi chiến lược bắt buộc để bảo toàn và mở rộng thị phần.

# 2. Cơ cấu Tổ chức: Hiện trạng & Setup Vận hành Khoa học

**Định Hướng Setup: Tối Ưu Hóa Nguồn Lực Hiện Hữu**

Tận dụng tối đa bộ máy hiện có **(tổng định biên 30, thực tế 26, đang làm việc 24 nhân sự)**. Là **công ty thiết kế chuyển đổi số toàn diện lên BIM**, **11 kỹ sư BIM chuyên trách được điều phối chia đều về các bộ môn thiết kế** (3 KS Kết cấu, 3 KS Kiến trúc, 3 KS Cơ điện MEPF, 2 KS Hạ tầng & CDE) cùng làm việc trực tiếp với các Lead bộ môn để triển khai mô hình 3D ngay từ đầu, xóa bỏ hoàn toàn độ trễ giữa thiết kế và BIM.

## Bảng Hiện Trạng Định Biên & Bố Trí Nhân Sự Hiện Tại (24 Đang làm việc)

| Bộ Môn / Khối Chuyên Môn | Hạt Nhân Chỉ Huy | Nhân Sự Thiết Kế & BIM (Chia Đều 11 KS) | Định Biên | Hiện Trạng |
|---|---|---|---|---|
| **Quản lý Điều hành** | Trưởng bộ phận BIM - TK | Nhân sự A (Điều hành chung & kiểm soát SLA) | 1 / 1 | **1 ĐANG LÀM** |
| **Thiết kế & BIM Kết Cấu** | Lead Kết Cấu (Nhân sự D) & Lead BIM XD (Nhân sự B) | 2 KS TK + **3 KS BIM KC** (Nhân sự J, K...) | 8 / 7 | **7 ĐANG LÀM** |
| **Thiết kế & BIM Kiến Trúc** | Lead Kiến Trúc (Nhân sự E) | 1 KTS TK + **3 KS BIM KT** (Nhân sự H, I...) | 6 / 5 | **4 ĐANG LÀM** |
| **Thiết kế & BIM Cơ Điện (MEPF)** | Lead Điện (Nhân sự F) & Lead BIM MEPF (Nhân sự C) | 1 KS TK + 1 KS MEP + **3 KS BIM MEP** (Nhân sự L...) | 7 / 7 | **7 ĐANG LÀM** |
| **Thiết kế & BIM HVAC** | Lead HVAC (Nhân sự G) | 1 KS Triển khai HVAC | 3 / 2 | **2 ĐANG LÀM** |
| **BIM Hạ Tầng & Quản trị CDE** | Lead Hạ tầng (Nhân sự M) | Nhân sự M + **2 KS BIM Hạ tầng & CDE** | 5 / 4 | **3 ĐANG LÀM** |

## 3 Trục Cải Tiến Khi Setup Lại Cơ Chế Vận Hành

**1. PHÂN QUYỀN THEO RACI**

Mỗi công việc kỹ thuật được giao quyền trực tiếp (R) cho Leader bộ môn chủ động xử lý, Trưởng phòng chỉ giữ vai trò phê duyệt cuối (A), không duyệt vi mô từng chi tiết.

**2. CAM KẾT THEO SLA**

Mọi yêu cầu từ công trường hoặc Ban Đấu thầu đều được áp khung thời gian xử lý chuẩn (Shop 5d, Combine 10d, QS 7d), chấm dứt tình trạng trễ hẹn kéo dài.

**3. CHUẨN HÓA BẰNG 115 TÀI LIỆU**

Kỹ sư làm việc theo các Template và Checklist thống nhất cho 6 bộ môn, đảm bảo nhân sự mới vào tiếp cận công việc nhanh chóng, không phụ thuộc thói quen cá nhân.

# 3. Cơ chế Phối hợp: 4 Cụm Chuyên môn Do Lead Bộ Môn Chỉ huy

### Nguyên Tắc Phối Hợp: Trao Quyền Tự Chủ Cho Các Lead Bộ Môn

Tổ chức toàn bộ nhân sự hiện hữu thành **4 Cụm Phối Hợp Chuyên Môn (Discipline Squads)** do các Lead từng bộ môn trực tiếp chỉ huy. Mỗi Lead bộ môn được trao quyền tự chủ kỹ thuật, nắm trọn vẹn từ thiết kế đến mô hình BIM, chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra và cam kết tiến độ phục vụ công trường theo chuẩn SLA.

## Cơ Cấu 4 Cụm Phối Hợp Chuyên Môn

| Cụm Phối Hợp | Hạt Nhân Chỉ Huy (Leads) | Nhân Sự Thực Chiến | Phạm Vi Nhiệm Vụ & Cam Kết SLA |
|---|---|---|---|
| **Cụm 1: Kết Cấu & Biện Pháp Thi Công** | **Lead Kết Cấu (Nhân sự D)** & Lead BIM XD (Nhân sự B) | Nhân sự J, Nhân sự K (KS BIM Kết Cấu) | • Mô hình kết cấu BTCT, đà kiềng, móng, vách bể.<br>• Xuất bản vẽ Shop cốt thép & ván khuôn đạt SLA **Chuẩn 5 Ngày**.<br>• Bóc tách khối lượng thép & bê tông phục vụ mua hàng. |
| **Cụm 2: Kiến Trúc & Tạo Hình 3D** | **Lead Kiến Trúc (Nhân sự E)** & Lead BIM XD (Nhân sự B) | Nhân sự H, Nhân sự I (KS BIM Kiến Trúc) | • Mô hình kiến trúc LOD 300–350, chi tiết cấu tạo.<br>• Diễn họa 3D phối cảnh, mô phỏng video phục vụ đấu thầu.<br>• Thẩm định tuân thủ quy chuẩn phòng cháy QCVN 06. |
| **Cụm 3: Cơ Điện MEPF & Phối Hợp Va Chạm** | **Lead Điện (Nhân sự F) & Lead HVAC (Nhân sự G)** & Lead BIM MEPF (Nhân sự C) | Nhân sự L & các KS BIM MEPF | • Mô hình 4 hệ MEPF: Điện, HVAC, Cấp thoát nước, PCCC.<br>• Đầu mối kiểm soát ma trận xung đột (Clash Matrix) đạt SLA **Chuẩn 10 Ngày**.<br>• Tối ưu cao độ trần kỹ thuật và tuyến ống trục đứng. |
| **Cụm 4: Hạ Tầng Kỹ Thuật & Quản Trị CDE** | **Lead BIM Hạ Tầng (Nhân sự M)** & Trưởng bộ phận (Nhân sự A) | Nhân sự M & Điều phối viên CDE | • Mô hình san nền, giao thông, thoát nước ngoài nhà (Civil 3D).<br>• Quản trị phân quyền môi trường dữ liệu chung CDE.<br>• Bóc tách khối lượng hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng. |

## Cơ Chế Điều Phối Linh Hoạt (Agile Swarming & Cross-Support)

**1. CƠ CHẾ XOAY VÒNG HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT**

Các Kỹ sư trong 4 Cụm không bị đóng đinh cố định. Khi dự án bước vào **giai đoạn móng/hầm cao điểm**, Leader sẽ dồn lực nhân sự hỗ trợ Cụm Kết cấu (hoàn thành Shop drawing trong SLA Chuẩn 5 Ngày). Khi bước vào **giai đoạn hoàn thiện cơ điện**, nhân sự chuyển sang hỗ trợ Cụm MEPF (Combine va chạm trong SLA Chuẩn 10 Ngày).

**2. VAI TRÒ NHẠC TRƯỞNG CỦA TRƯỞNG PHÒNG (TBP)**

Trưởng bộ phận (Nhân sự A) đóng vai trò là "Nhạc trưởng" điều phối phân bổ nguồn lực giữa các Cụm Leader, kiểm soát tiến độ tổng thể, bảo vệ giải pháp kỹ thuật trước Ban Giám Đốc và Chủ đầu tư, **không can thiệp sâu vào chi tiết kỹ thuật của từng Cụm** để tránh gây nghẽn luồng xử lý.

### Lợi Ích Của Phương Án Setup Này Cho Doanh Nghiệp

- **Phát huy năng lực thực sự của các Leader**: Trao quyền đi đôi với trách nhiệm rõ ràng, khích lệ tinh thần làm chủ công việc.
- **Đảm bảo tiến độ công trường không bao giờ bị trễ** nhờ cơ chế xoay vòng nguồn lực kịp thời lúc cao điểm.
- **Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp**: Mọi đầu việc đều có người chịu trách nhiệm, có hạn mức thời gian và quy chuẩn nghiệm thu.

# 4. Khung Vận Hành Chuẩn: Ma trận RACI & Cam kết SLA

### Ý Nghĩa Của Chuẩn RACI: Xóa Bỏ Điểm Nghẽn & Đùn Đẩy Trách Nhiệm

Ma trận phân công trách nhiệm RACI xác định rõ vai trò của từng cá nhân đối với **34 nhiệm vụ trọng yếu** của phòng BIM. Nguyên tắc cốt lõi: "*Người trực tiếp thực thi (R) được trao quyền hành động tự chủ, và mỗi nhiệm vụ có DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng (A).*"

| Vai Trò RACI | Vị Trí Phân Bổ | Quyền Hạn & Trách Nhiệm Cụ Thể |
|---|---|---|
| R (RESPONSIBLE) **Trực tiếp thực hiện** | **Các Lead Bộ Môn (B, C, D, E, F, G, M) & Kỹ sư** | Trực tiếp giải quyết kỹ thuật, điều phối va chạm đa bộ môn, kiểm soát mô hình, hoàn thiện hồ sơ Shop Drawing và bàn giao đúng hạn SLA cam kết. |
| A (ACCOUNTABLE) **Chịu trách nhiệm cuối** | **Trưởng bộ phận (Nhân sự A)** | Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám Đốc về tiến độ, ngân sách, nhân sự và chất lượng hồ sơ thầu. Duyệt phát hành hồ sơ và quản trị chiến lược. |
| C (CONSULTED) **Tham vấn chuyên môn** | **Chuyên gia Cố vấn / Ban Kỹ thuật** | Đóng góp ý kiến chuyên môn sâu, thẩm định tính tuân thủ tiêu chuẩn quy phạm nhà nước (QCVN, TCVN) trước khi phát hành hồ sơ. |
| I (INFORMED) **Được thông báo** | **Ban QLDA, BCH Công trường, Đấu thầu** | Nhận thông báo cập nhật tiến độ, biên bản va chạm và hồ sơ bản vẽ hoàn chỉnh để phục vụ thi công và đặt hàng vật tư. |

## Cam Kết Thời Gian Phục Vụ (SLA 7 Bước Khép Kín)

| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiếp nhận Đầu vào** | **Hoạch định BEP** | **Phân công Chi tiết** | **Thực thi Mô hình** | **Kiểm tra QA/QC** | **Bàn giao & Ký duyệt** | **Đóng & Lưu CDE** |
| 4 Giờ | 4 Giờ | 4 Giờ | 3 - 5 Ngày | 1 Ngày (8h) | 4 Giờ | 2 Giờ |

| Quy Trình Dịch Vụ | Thời Gian SLA Cam Kết | Cam Kết Đầu Ra (Deliverables) Cho Công Trường |
|---|---|---|
| **1. Quy trình BIM Shop Drawing** | **Chuẩn 5 Ngày làm việc** (Chuẩn bị 1d + Dựng Shop 3d + Duyệt 1d) | Bản vẽ Shop kết cấu, đà kiềng, cốt thép chi tiết, ván khuôn đạt chuẩn thi công, không còn sai lệch kích thước hình học. |
| **2. Quy trình BIM Combine MEPF** | **Chuẩn 10 Ngày làm việc** (Ma trận 2d + Clash 5d + Họp xử lý 3d) | Báo cáo va chạm (Clash Detection Report), giải quyết 100% xung đột ống gió, thang máng cáp, ống nước trước khi thi công. |
| **3. Quy trình BIM QS (Bóc Khối lượng)** | **Chuẩn 7 Ngày làm việc** (Rà soát 1d + Bóc 5D 5d + Đối soát 1d) | Bảng tổng hợp khối lượng bóc tách từ mô hình 3D (Bê tông, thép, ván khuôn, thiết bị) sai số < 2% so với thực tế. |

# 5. Nền tảng Dữ liệu & Kế hoạch Dự án Mẫu

## Hệ Thống 115 Danh Mục Tài Liệu Kỹ Thuật 6 Bộ Môn

Để phòng BIM vận hành không phụ thuộc vào cảm tính cá nhân, hệ thống 115 tài liệu chuẩn hóa được chia đều cho 6 bộ môn thiết kế, đóng vai trò là "khuôn mẫu sản xuất" tái sử dụng trọn đời cho doanh nghiệp:

**KẾT CẤU (KC) — 23 TÀI LIỆU**
Biểu mẫu ghi chú chung, quy chuẩn cốt thép, checklist lỗi hay gặp, công cụ tự động hóa BOQ kết cấu.

**KIẾN TRÚC (KT) — 20 TÀI LIỆU**
Quy chuẩn hồ sơ thiết kế, template Revit KT, thư viện cửa & hoàn thiện, checklist kiểm soát thẩm mỹ.

**HỆ THỐNG ĐIỆN — 18 TÀI LIỆU**
Sơ đồ nguyên lý tủ điện, quy chuẩn máng cáp, template MEPF điện, checklist an toàn phụ tải.

**HVAC (THÔNG GIÓ) — 18 TÀI LIỆU**
Thuyết minh tính tải lạnh, quy chuẩn tuyến ống gió, tiêu âm, checklist phối hợp cao độ trần.

**CẤP THOÁT NƯỚC — 18 TÀI LIỆU**
Tính toán lưu lượng cấp nước, độ dốc thoát nước, template trạm bơm, checklist hộp gen kỹ thuật.

**PCCC — 18 TÀI LIỆU**
Thuyết minh thẩm duyệt PCCC theo QCVN 06:2022, bố trí đầu phun sprinkler, checklist van báo cháy.

## Triển Khai Thực Chiến: Duy Nhất 01 "Dự Án Mẫu" (87 Nhiệm Vụ)

**Chiến Lược "Thử Lửa" Quy Trình Bằng 1 Dự Án Mẫu Tập Trung**

Thay vì phân tán nguồn lực làm thử nghiệm dàn trải trên nhiều công trình dẫn đến mất kiểm soát, phòng BIM chọn **duy nhất 01 Dự án Mẫu quy mô điển hình (87 nhiệm vụ kỹ thuật)** để kiểm chứng toàn bộ quy trình phối hợp, đo lường chính xác định mức thời gian SLA và hoàn thiện bộ thư viện trước khi áp dụng đại trà.

| Hạng Mục Công Việc | Nội Dung Triển Khai Thực Tế Trong Dự Án Mẫu | Chỉ Số Đánh Giá Hoàn Thành |
|---|---|---|
| **Phần Ngầm & Kết Cấu** | Dựng mô hình 3D đà kiềng, móng, vách bể trạm xử lý. Xuất bản vẽ Shop drawing và bảng khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn. | Đạt tỷ lệ hoàn thành **100%**, khớp nối hình học chính xác tuyệt đối. |
| **Phối Hợp Va Chạm (MEP)** | Import toàn bộ hệ thống đường ống cơ điện ngầm vào Navisworks/BIM Collab, quét xung đột không gian với đà kiềng và kết cấu ngầm. | Phát hiện và xử lý triệt để **42 điểm giao cắt** nguy hiểm trước ngày khởi công. |
| **Bóc Tách Khối Lượng (BOQ)** | Tự động hóa xuất bảng khối lượng vật tư từ mô hình BIM phục vụ Ban Đấu thầu và Ban Cung ứng thương thảo nhà thầu phụ. | Tiết kiệm **6 ngày làm việc** so với đo bóc thủ công trên bản vẽ CAD 2D. |

## 6. Lộ trình Thực thi 4 Quý Năm 2027 (Roadmap 2027)

| Thời Gian | Mục Tiêu Trọng Tâm | Kết Quả Đầu Ra Bắt Buộc (Milestones) |
|---|---|---|
| **Quý 1/2027** | **Kiện toàn Tổ chức & CDE**<br>• 4 Cụm Squads theo Lead bộ môn<br>• Ban hành RACI & SLA | • Ban hành Quy chế phân quyền RACI & cam kết thời gian SLA 7 bước.<br>• Vận hành 4 Cụm Chiến Đấu: KC, KT, MEPF, Hạ tầng theo các Lead bộ môn.<br>• Thiết lập và chuẩn hóa môi trường dữ liệu chung CDE. |
| **Quý 2/2027** | **Chuẩn hóa 115 Tài liệu**<br>• Hoàn thành nhóm P1 & P2<br>• Tự động hóa với Dynamo | • Chuẩn hóa toàn bộ Template Revit, mã hóa cấu kiện cho 6 bộ môn.<br>• Ứng dụng script Dynamo tự động xuất bản vẽ & trích xuất BOQ.<br>• Đào tạo nâng cao kỹ năng phối hợp cho đội ngũ kỹ sư thực chiến. |
| **Quý 3/2027** | **Thực chiến "Dự án Mẫu"**<br>• 87 nhiệm vụ kỹ thuật<br>• Kiểm chứng cam kết SLA | • Triển khai trọn vẹn 87 nhiệm vụ thực chiến trên Dự án Mẫu.<br>• Xóa bỏ 100% va chạm (Zero Clash) kết cấu - cơ điện trước khi thi công.<br>• Kiểm soát tuân thủ SLA: Shop 5 ngày, Combine 10 ngày, QS 7 ngày. |
| **Quý 4/2027** | **Tự chủ 100% & Đánh giá KPI**<br>• Đánh giá chuẩn hóa trọng số<br>• Tối ưu năng suất nội bộ | • **Tự chủ 100% hồ sơ Shop Drawing & BPTC** cho các dự án mới.<br>• Tự động hóa bóc tách khối lượng 5D BIM: Sai số vật tư < 2%.<br>• Vận hành ổn định nề nếp phối hợp giữa phòng BIM và các công trường. |

### 3 Kiến Nghị Then Chốt Kính Trình Ban Tổng Giám Đốc Phê Duyệt

**1. Phê Duyệt Cơ Chế Điều Phối Theo 4 Cụm Lead Bộ Môn**

Chấp thuận phương án setup vận hành theo 4 Cụm chuyên môn do các Lead bộ môn hiện hữu trực tiếp chỉ huy. Phê duyệt cơ chế đánh giá KPI gắn liền với mức độ tuân thủ thời gian cam kết dịch vụ SLA.

**2. Phê Duyệt Đầu Tư Hạ Tầng Bản Quyền & Phần Cứng**

Trang bị đầy đủ bản quyền phần mềm thiết kế/BIM chính hãng, nền tảng lưu trữ CDE đám mây và nâng cấp máy trạm đồ họa đáp ứng yêu cầu xử lý mô hình nặng.

**3. Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Bắt Buộc Theo Cam Kết SLA**

Ban hành văn bản quy định thời gian phối hợp chuẩn (BIM Shop 5 ngày, BIM Combine 10 ngày, BIM QS 7 ngày) giữa các Lead Bộ Môn BIM, Ban QLDA và Ban Chỉ huy công trường.

KÍNH TRÌNH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC

**TRƯỞNG BỘ PHẬN BIM - THIẾT KẾ**